

Лабораторная работа №3

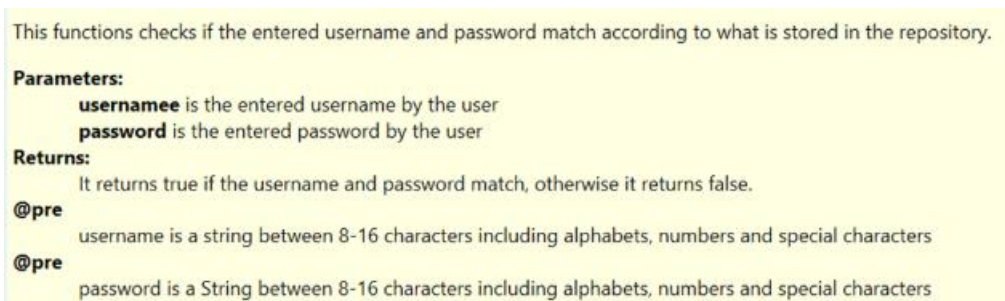
Цель работы: Составление тест кейсов и выполнение тестирования программы для расчета следующей даты с использованием эквивалентных классов

Формирование эквивалентных классов осуществляется на основе эквивалентных отношений, которые должны отвечать следующим критериям:

- рефлексивность;
- симметричность;
- транзитивность.

Задание №1

Ниже приведена функция:



This functions checks if the entered username and password match according to what is stored in the repository.

Parameters:
username is the entered username by the user
password is the entered password by the user

Returns:
It returns true if the username and password match, otherwise it returns false.

@pre
username is a string between 8-16 characters including alphabets, numbers and special characters

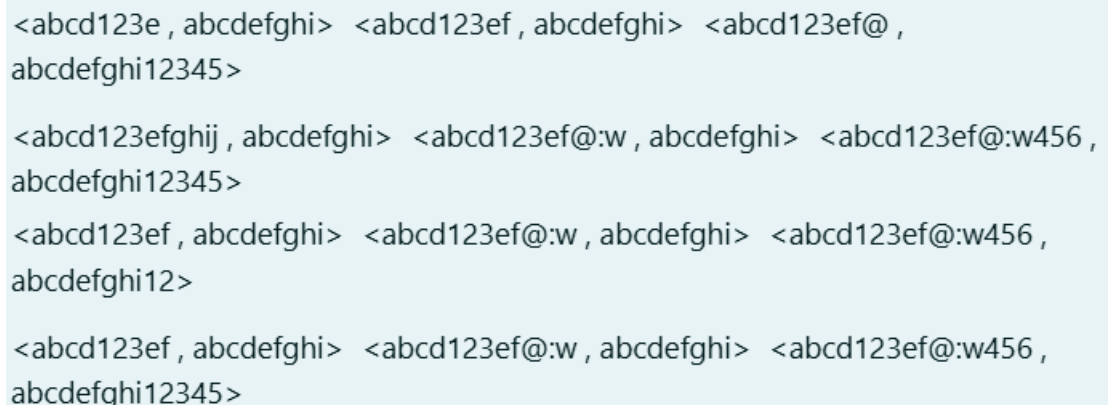
@pre
password is a String between 8-16 characters including alphabets, numbers and special characters

Рисунок 1. – Функция для верификации пользователя

Предположим, что подмножества (partitions) для имён пользователей (username) определены как классы с А) 8–10 символами в имени пользователя, В) 11–12 символами, С) 13–16 символами.

Также разделы (partitions) для паролей (password) определены как классы с А) 8–11 символами, В) 12–16 символами.

Какой набор тестовых случаев, из приведенных на рисунке 2 корректно проверяет код, используя улучшенный класс слабой нормальной эквивалентности?



```
<abcd123e , abcdefghi> <abcd123ef , abcdefghi> <abcd123ef@ ,  
abcdefghi12345>  
  
<abcd123efghij , abcdefghi> <abcd123ef@:w , abcdefghi> <abcd123ef@:w456 ,  
abcdefghi12345>  
  
<abcd123ef , abcdefghi> <abcd123ef@:w , abcdefghi> <abcd123ef@:w456 ,  
abcdefghi12>  
  
<abcd123ef , abcdefghi> <abcd123ef@:w , abcdefghi> <abcd123ef@:w456 ,  
abcdefghi12345>
```

Рисунок 2. – Предлагаемые тест кейсы

Задание №2.

На рисунках № 3 и 4 реализована функция для расчета следующей даты относительно текущей даты. Необходимо выполнить Unit тестирование данной функции с использованием библиотеки unittest или pytest на Ваш выбор. Функция для тестирования называется next_day и располагается в пакете services проекта. Функция принимает три параметра, к которым относятся текущие год, день и месяц.

```
def next_day(day, month, year): 1 usage

    # Validate input
    if not isinstance(day, int) or not isinstance(month, int) or not isinstance(year, int):
        return None

    if year < 1 or month < 1 or month > 12 or day < 1:
        return None

    max_days = days_in_month(month, year)
    if max_days is None or day > max_days:
        return None

    # Calculate next day
    if day < max_days:
        # Not the last day of month
        return (day + 1, month, year)
    elif month < 12:
        # Last day of month, but not December
        return (1, month + 1, year)
    else:
        # Last day of year
        return (1, 1, year + 1)
```

Рисунок 3. – Основная функция расчета следующей даты

Тест кейсы для Unit тестирования необходимо сформировать на основе разбиения входных значений на эквивалентные классы. Необходимо описать сами классы, составить с их использованием тест-кейсы и выполнить тестирование.

```
def is_leap_year(year): 1 usage
    """Check if a year is a leap year."""
    return (year % 4 == 0 and year % 100 != 0) or (year % 400 == 0)

def days_in_month(month, year): 1 usage
    """Return the number of days in a given month."""
    if month in [1, 3, 5, 7, 8, 10, 12]:
        return 31
    elif month in [4, 6, 9, 11]:
        return 30
    elif month == 2:
        return 29 if is_leap_year(year) else 28
    else:
        return None
```

Рисунок 4 – Сервисные функции расчета следующей даты

Вызов функции реализован как показано на рисунке 5.

```
from services import nextday

print("Добрый день!, Добро пожаловать в программу для расчета следующего дня !")
year = int(input("Введите год: "))
month = int(input("Введите месяц: "))
day = int(input("Введите день: "))

if __name__=="__main__":
    print(f'Следующим днем будет: {nextday.next_day(year, month, day)}')
```

Рисунок 5. – Вызов функции «NextDay»

Однако, при вызове функции возникает ошибка, приведенная на рисунке 6.

```
C:\Users\Professional\Desktop\HackRF\NextDay\.venv\Scripts\python.exe C:
Добрый день!, Добро пожаловать в программу для расчета следующего дня !
Введите год: 2023
Введите месяц: 11
Введите день: 10
Следующим днем будет: None

Process finished with exit code 0
```

Рисунок 6. – Результат работы функции «NextDay»

Необходимо найти и устранить данный баг.